



Automation

Automasi Deployment
dengan Ansible &
Jenkins



Outline

1

Ansible with Jenkins

2

Automatic Deployment

1

Ansible with Jenkins



Apa itu Ansible ?

Ansible adalah alat otomatisasi open-source yang digunakan untuk mengelola konfigurasi sistem, menyebarkan aplikasi, dan melakukan orkestrasi antar server tanpa memerlukan agen (agentless), cukup dengan koneksi SSH. Ia menggunakan file YAML yang disebut playbook untuk mendefinisikan tugas-tugas yang dijalankan secara otomatis dan berulang, sehingga sangat efisien untuk provisioning, deployment, dan maintenance infrastruktur TI.

Ansible terkenal karena kemudahannya, idempotensinya (tidak mengulang tugas yang sudah selesai), serta integrasinya yang baik dengan sistem CI/CD seperti Jenkins.

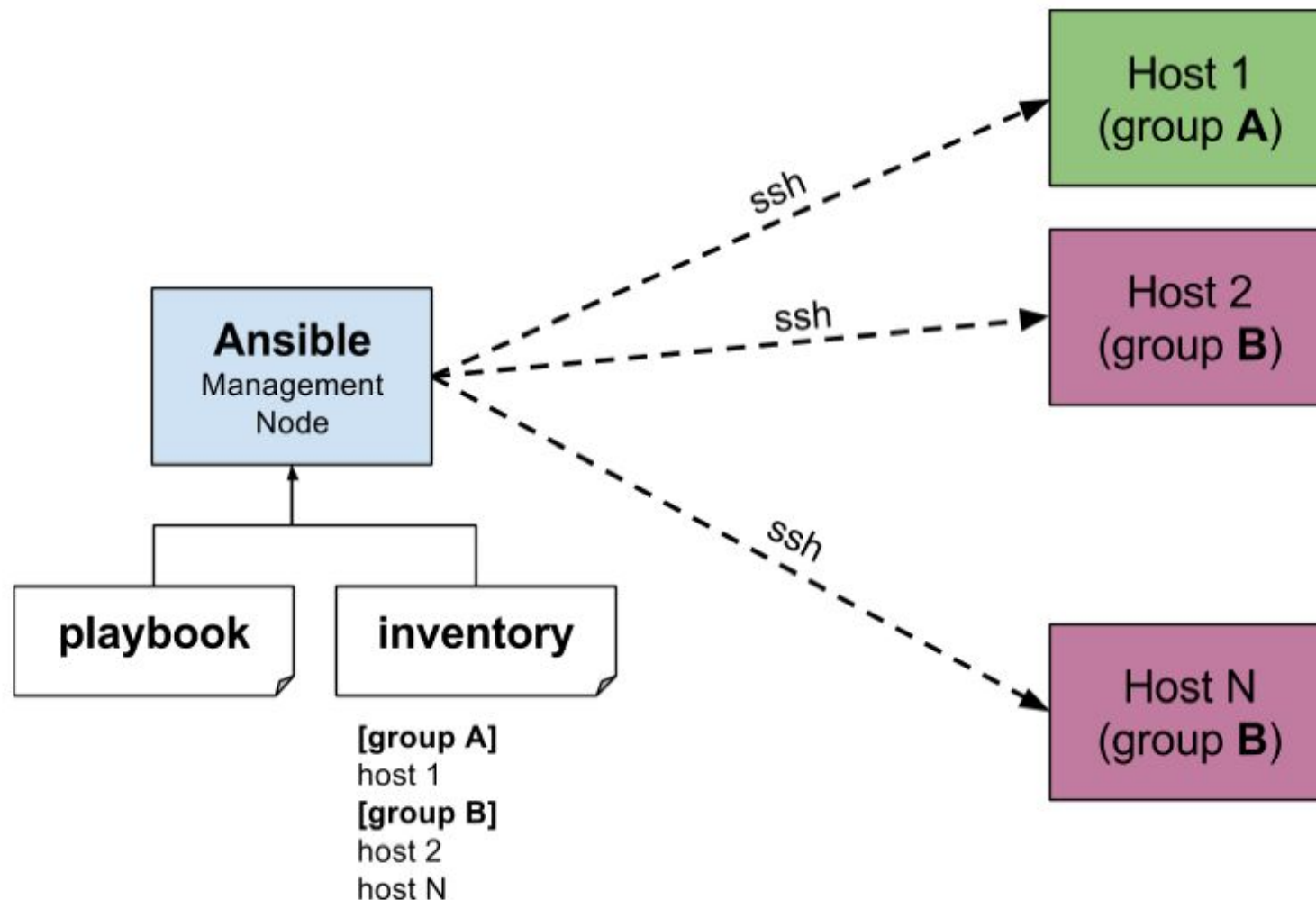
Cara Kerja Ansible

Ansible berjalan dari satu mesin pusat yang disebut **control node**, lalu terhubung ke satu atau banyak **target server** (disebut *managed nodes*) menggunakan koneksi **SSH** (untuk Linux) atau WinRM (untuk Windows). Ansible **tidak perlu agen (agentless)** di server tujuan, jadi tidak perlu install apa pun di server yang ingin dikelola.

kita bisamenuliskan instruksi dalam file YAML yang disebut **playbook**, berisi daftar tugas seperti "install nginx", "copy file konfigurasi", atau "jalankan Docker container". Saat dijalankan, Ansible membaca playbook, lalu menjalankan setiap tugas pada server target sesuai dengan urutan yang ditentukan.



Cara kerja Ansible



Alternative Open Source tool yang sama seperti Ansible

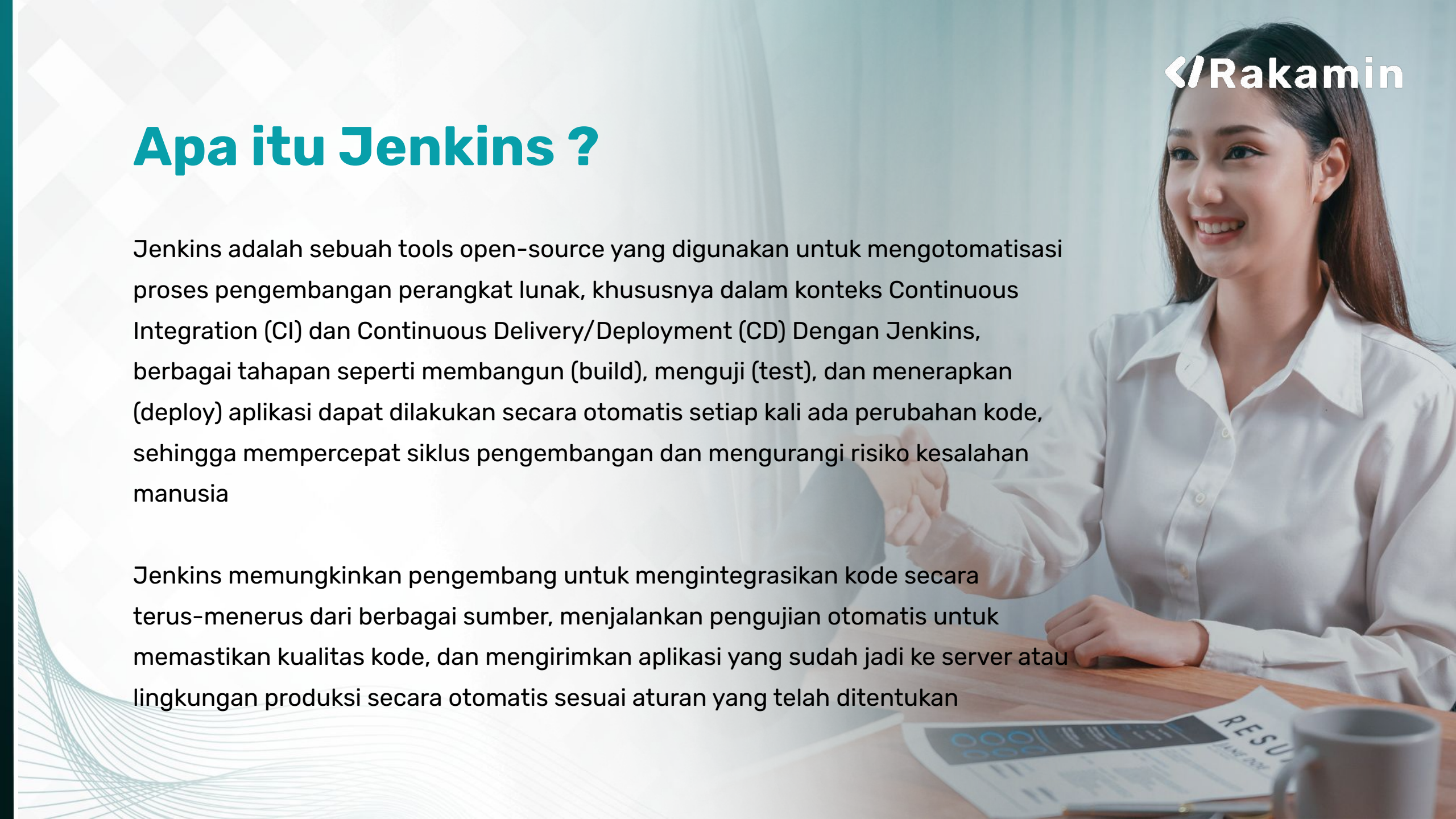


Selain Ansible terdapat beberapa tools lain yang bisa digunakan untuk melakukan tugas yang sama seperti halnya ada Puppet dan Chef, tidak seperti Ansible keduanya butuh agent yang harus di dinstall terlebih dahulu ke dalam sebuah node targetnya

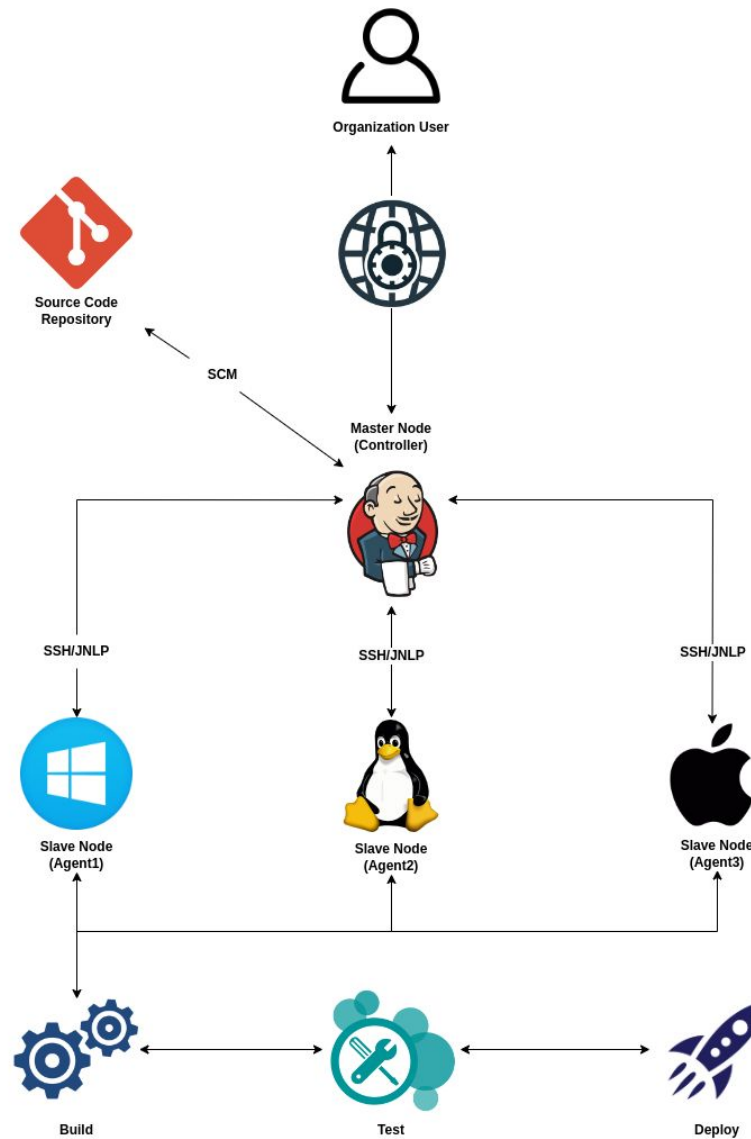
Apa itu Jenkins ?

Jenkins adalah sebuah tools open-source yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pengembangan perangkat lunak, khususnya dalam konteks Continuous Integration (CI) dan Continuous Delivery/Deployment (CD) Dengan Jenkins, berbagai tahapan seperti membangun (build), menguji (test), dan menerapkan (deploy) aplikasi dapat dilakukan secara otomatis setiap kali ada perubahan kode, sehingga mempercepat siklus pengembangan dan mengurangi risiko kesalahan manusia

Jenkins memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan kode secara terus-menerus dari berbagai sumber, menjalankan pengujian otomatis untuk memastikan kualitas kode, dan mengirimkan aplikasi yang sudah jadi ke server atau lingkungan produksi secara otomatis sesuai aturan yang telah ditentukan



Cara kerja Jenkins



Basic Jenkins Architecture

Komponen Komponen yang ada pada Jenkins

1. Jenkins Controller Master

ini merupakan core dari Jenkins. yang bertugas mengatur semua pekerjaan: menjadwalkan build, menjalankan job, mengelola plugin, menyimpan konfigurasi, dan membagi tugas ke agent.



Komponen Komponen yang ada pada Jenkins

2. Jenkins Node Agent

Merupakan sebuah Komputer atau server yang digunakan untuk menjalankan build atau task.

Jenkins Master bisa punya satu atau banyak agent, lokal atau remote. Cocok untuk membagi beban kerja atau menjalankan build di lingkungan berbeda.



Komponen Komponen yang ada pada Jenkins

3. Jenkins Job / Project

Unit kerja pada Jenkins.

Bisa berupa:

- **Freestyle Project:** Konfigurasi manual langkah-langkah build.
- **Pipeline Project:** Menggunakan kode (**Jenkinsfile**) untuk mendefinisikan proses CI/CD.



Komponen Komponen yang ada pada Jenkins

4. Jenkins Pipeline

Skrip otomatisasi proses CI/CD, biasanya ditulis dalam file **Jenkinsfile**.

Ada dua jenis pipeline:

- **Declarative Pipeline** (lebih mudah & terstruktur)
- **Scripted Pipeline** (lebih fleksibel, pakai Groovy)



Komponen Komponen yang ada pada Jenkins

5. Jenkins Plugin

Jenkins punya ekosistem plugin sangat besar.

Plugin menambahkan fitur seperti:

- Integrasi dengan Git, Docker, Slack, Ansible
- Laporan test, notifikasi, dashboard, dll



2

Auto Deployment



Auto Deployment

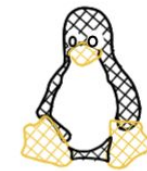
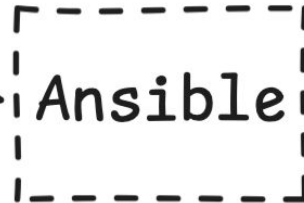
Dengan menggabungkan atau mengkombinasikan keduanya, kita bisa memanfaatkan tool tersebut untuk melakukan deployment otomatis pada suatu target server.

Jenkins akan digunakan sebagai platform CI nya, kemudian Ansible sebagai tool untuk execute job CD



Cara kerjanya

Trigger Job



2

Hands on



Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

Pada sesi hands on kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan deployment otomatis menggunakan Ansible yang di jalankan pada pipeline Jenkins, objectivenya adalah kita ingin melakukan instalasi CLI tool bernama "cowsay" didalam server target Ubuntu.

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

Persiapan

- Docker
- Docker Compose

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

1. docker-compose.yml file

file ini akan digunakan untuk mendefinisikan semua services yang akan digunakan, semua di tuangkan pada file docker-compose.yml ini.

untuk contoh ini kita menggunakan 2 service yaitu

1. Jenkins -> akan digunakan sebagai jenkins server
2. Target -> akan digunakan sebagai target server

```
services:
  jenkins:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile.jenkins
    container_name: jenkins
    ports:
      - "8080:8080"
      - "50000:50000"
    volumes:
      - jenkins_home:/var/jenkins_home
      - ./ansible:/home/jenkins/ansible
    privileged: true

  target:
    image: ubuntu:22.04
    container_name: target
    command: ["sleep", "infinity"]
    privileged: true
    expose:
      - "22"
    volumes:
      - ./target-init.sh:/target-init.sh
      - ./target-data:/tmp
    entrypoint: ["/bin/bash", "/target-init.sh"]

volumes:
  jenkins_home:
```


Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

2. Dockerfile.jenkins file

di-dalam file Dockerfile kita akan melakukan setup dan instalasi terhadap tools yang akan digunakan dari dalam Jenkins seperti halnya ssh client supaya bisa koneksi ssh ke target, kemudian tak lupa juga Ansible agar bisa digunakan dari dalam Jenkins.



```
FROM jenkins/jenkins:lts

USER root

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    python3-pip ssh git openssh-client sshpass \
    && pip3 install ansible --break-system-packages

USER jenkins
```

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

3. target-init.sh file

file ini merupakan entrypoint, atau file ini akan secara otomatis dijalankan ketika target service booting up.

pada intinya untuk melakukan setup ssh-server dan juga password credential ssh-server kita supaya bisa di remote dari client atau jenkins/ansible

```
#!/bin/bash

apt update && apt install -y openssh-server sudo
useradd -m -s /bin/bash ubuntu
echo "ubuntu:ubuntu" | chpasswd
echo "ubuntu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers

mkdir -p /home/ubuntu/.ssh
cp /root/.ssh/authorized_keys /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys
chown -R ubuntu:ubuntu /home/ubuntu/.ssh
chmod 700 /home/ubuntu/.ssh
chmod 600 /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys

mkdir -p /var/run/sshd
/usr/sbin/sshd -D
```

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

Langkah selanjutnya kita coba buat satu folder baru dengan nama “ansible” yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan semua file konfigurasi Ansible.

Kemudian di dalamnya buat 3 file

- ansible.cfg -> ini merupakan file general konfigurasi ansible
- deploy.yml -> merupakan file ansible playbook, ini digunakan untuk mendefinisikan tugas yang akan dijalankan pada Ansible
- inventory -> ini merupakan file inventory yang akan digunakan untuk menyimpan informasi dan credential server target

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

ansible.cfg file

di dalam file ini terdapat konfigurasi untuk memberitahu ke ansible bahwa kita tidak butuh `host_key_checking` saat menjalankan ansible menggunakan password



```
[defaults]  
host_key_checking = False
```

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

deploy.yml file

pada tahap ini kita mendefinsikan ansible playbook dengan format YAML, pada contoh kali ini kita hanya mencoba menginstall tools "cowsay"

```
- name: Install cowsay di target
  hosts: all
  become: true
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Install cowsay
      apt:
        name: cowsay
        update_cache: yes
        state: present
```

Setup CLI Tool pada Server Target menggunakan Ansible dengan Jenkins

inventory file



```
target ansible_host=target ansible_user=ubuntu ansible_ssh_pass=ubuntu ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

file ini digunakan untuk menyimpan credential dan juga konfigurasi server target atau tujuan



</Rakamin

Terima kasih